제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

지표투과레이더(GPR)로 같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.



PV5 기반 콘셉트 이미지

TEAM

한 명이라도 살릴 수 있다면

2026.10

GroundWatch는 탐사와 탐사 '사이'의 공백을 메웁니다

문제

탐사 100여 일 뒤 함몰

법정 점검 5년, 서울 1년.
그 사이 자라는 얕은 공동을
아무도 보지 못합니다.

자세히 → 3~6장

해법

같은 길을 약 2개월마다

PV5가 GPR로 다시 찍고,
달라진 곳만 골라
현장에서 재확인합니다.

자세히 → 7~8장

왜 PV5

차가 업무의 일부가 됨

차량 내비·화면과 연동하고,
V2L·L-Track으로 싣고 고정,
공식 컨버전으로 복제.

자세히 → 9~10장

사업

6번 보고 비용 3분의 1

현행 km당 92만 원 vs
반복 탐사 원가 4.7만 원.
실증은 4단계로.

자세히 → 11~14장

숫자 셋으로 보면

100여 일
'이상 없음' 탐사에서 함몰까지 (연희동)

2.4배
10cm 자란 공동 vs 가장 큰 오탐 요인 (시뮬레이션)

92만 원 → 28만 원
도로 1km·1년: 현행 1회 vs 반복 6회

> **한 번의 조기 발견이, 한 사람의 무사 귀가가 되도록.**

근거: 3장 뉴시스·세계일보 · 7장 GPR 전자기 시뮬레이션 · 12장 서울시 2024 공동조사용역 최종보고서

2024.8.29 · 서울 서대문구 연희동

‘이상 없음’ 판정
100여 일 뒤, 도로가 무너졌습니다

2024.5.7~16
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

2024.8.29
도로 함몰

그 사이 지하에서 무슨 일이 있었는지는 기록이 없습니다

6×4m
함몰 규모

2.5m
함몰 깊이

사망 1
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



서울은 이미 3만 km를 탐사해 공동 7,760개를 찾았습니다



수동형 GPR 탐사 장비 · 사진: The Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0

33,129km
누적 차량 GPR 탐사
2014~2025.9

7,760개
같은 기간 찾은 공동
약 4.3km마다 1개

16,423km
2026년 탐사 계획
인력 9명 → 19명

지금의 업무 흐름 · 서울시

1. 민원·노후 관로·공사구간으로 조사 대상 선정
2. 차량형 GPR이 도로를 한 번 스캔 (폭 3m 이내)
3. 분석자가 판독해 공동 의심 지점 선별
4. 작업자가 수동 GPR로 다시 조사
5. 교통통제 후 천공·내시경으로 확인
6. 공동이 확인되면 복구

한 번 스캔으로 끝나고, **같은 길은 다음 정기점검 때** 다시 봅니다.

GPR은 이미 검증된 기술입니다. 바꿀 것은 한 번 보고 끝나는 방식입니다.

출처: 메트로신문(2025.10.19, 누적 탐사·공동) · 머니투데이(2026.3.23, 2026 계획·인력) · 서울시 안전정보(차량탑재형 GPR 폭 3m 이내)

맹점은 탐사가 아니라, 탐사와 탐사 '사이'입니다

한 번 탐사한 도로를 다시 보기까지

법정 공동조사 주기 (하수관 등 관리자)



5년

서울시가 줄인 정기점검 주기 (2025.4)



1년

연희동: 탐사 '이상 없음'에서 함몰까지



100여 일

> **한 번의 탐사는 그 시점만 말해 줍니다. 그 사이의 '변화'를 봐야 합니다.**

그 사이 공동은 자랍니다

"예상보다 단기간에 공동이 성장할 수 있다"

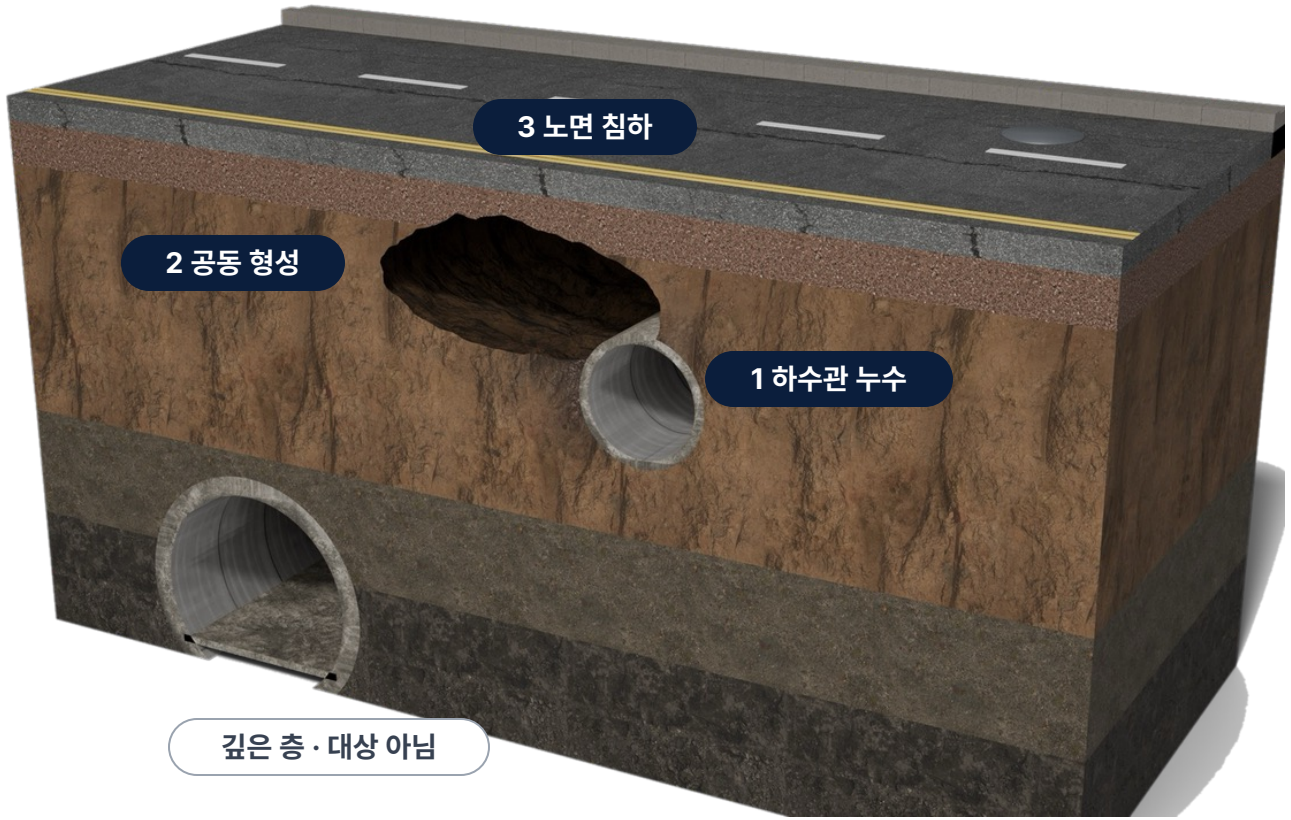
일본 국토교통성 위탁연구
(도쿄대·지오서치, 2018~2020 · 원문 번역)

같은 도로를 반복 모니터링하자
지하 1.64m 하수관 위 공동이
급격히 자란 것이 확인됐습니다.

연희동 공동을 놓쳤는지, 그 뒤 생겼는지는
한 번의 탐사로는 구분할 수 없습니다.

출처: 지하안전법(지하시설물관리자 공동조사 5년 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5(2021)

땅꺼짐 원인 1위는 하수관 손상, 그 위 2m가 탐사 대상입니다



45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

얕은 공동형 · 약 2m 이내 → GroundWatch 대상

공동이 먼저 생겨 자람 → 반복 측정으로 잡을 수 있음

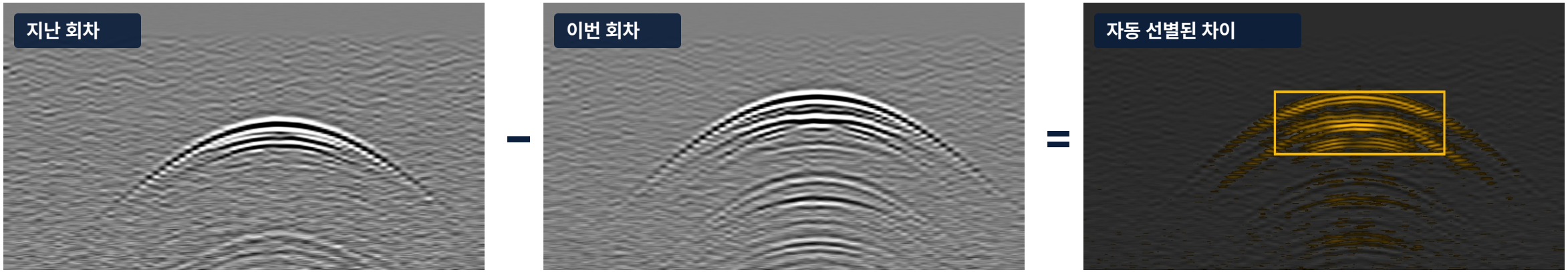
심부 붕괴형 · 예: 명일동 16m → 대상 아님

깊은 지층·터널 공사 영역은 공사장 계측이 맡음

차량형 GPR이 보는 깊이(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024) · 국토교통부 명일동 사고조사(2025.12.3) · 서울시 차량형 GPR 탐사 깊이 약 2m · 단면도는 원리 설명용

같은 길을 약 2개월마다 다시 찍고, 달라진 곳만 봅니다



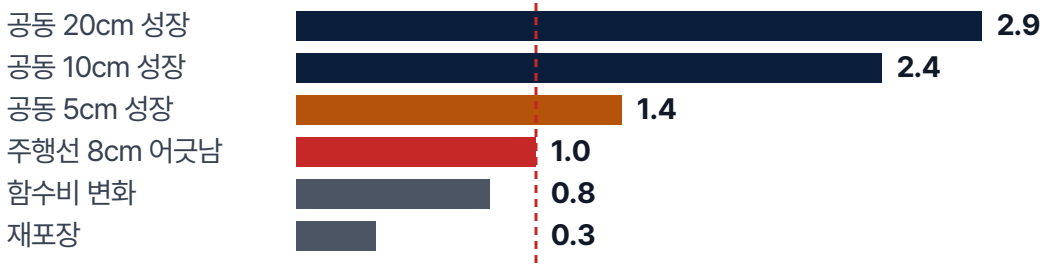
1 반복 측정 새벽에 같은 경로를 약 2개월마다 **2 변화만 선별** 위치를 맞춰 빼고, AI가 신호 유형 분류 **3 현장 재확인** 승인된 곳만 수동 GPR

무엇이 새로운가 기존 → GroundWatch

다시 보는 곳	발견한 공동만 →	**'이상 없음' 구간까지**
판정 방식	회차마다 판독 →	**지난 회차와의 차이만**
현장 확인	별도 발주 →	**같은 차에서 바로**

기존: 일본 후지사와시·지오서치 경과관찰, 국토교통성 연구(3개월 주기)

검증 · 전자기 시뮬레이션 (실측 아님) 변화 신호 세기



10cm 이상 자란 공동은 오탐 요인의 2배 넘는 신호, 5cm는 경계 — 주행선 정합이 관건입니다.

시뮬레이션: 2D 전자기 파동 계산(FDTD) · 400MHz · Ø0.8m 하수관 위 공동 반경 18cm 기준 · 세기 = 회차 차분 에너지 ÷ 가장 큰 오탐 요인 · 판정은 전문가, 확정은 천공

차가 찾은 지점을, 작업자가 현장에서 바로 확인합니다

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔

Patrol 차량 앱
업무·경로 관리

↔

Edge Gateway
센서 동기화·로컬 통신

↔

AR 글래스
위치 정합·탐사 안내

↔

수동 GPR
다른 주파수·방향 교차검증



운전석 · GroundWatch Patrol 앱
순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내



차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)
두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

2인 1조 운용 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 앱 배포는 기아 PBV 파트너 승인 필요 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대에 탐사실이 들어가고, 차량과 연결됩니다



A 분석 장비 랙 (엣지 컴퓨터·GPR 제어)
B 수동 GPR·AR 글래스
C 내시경·안전장비
D 바닥 아래 차량형 다채널 GPR

콘셉트 이미지 · GPR 장착 위치는 배터리 팩 간섭 시험 후 확정

탐사실에 필요한 것	PV5에서 확인된 사양
장비 적재	카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg 장비 약 300kg + 2인 약 150kg = 450kg [가설]
장비 전원	실내·실외 V2L (최대 3.6kW, 해외 제원) 장비 약 1.5kW · 하루 약 10kWh = 배터리의 14% [가설]
같은 위치 고정	L-Track·몰리 패널 (순정 액세서리) 회차마다 같은 자리에 장착
차량과 연동	PIM 제어기 · Pleos Connect 내비 API 재확인 지점 안내, 화면에서 장비 제어
여러 대 복제	컨버전 포털 (차량 3D 데이터·인증자료) 같은 사양의 탐사실을 지자체별로

> **장비를 싣는 것을 넘어, PV5에서는 차가 탐사 업무의 일부가 됩니다.**

출처: 기아 PV5 카고 제원·액세서리 · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos Connect) · 오토뷰(2026.1.28) · V2L 3.6kW 해외 제원 · 배터리 71.2kWh · 내부 배치는 콘셉트

가격이 아니라 구조 때문에 PV5입니다

그룹 전기 상용차는 용도가 나뉘어 있습니다. 탐사·판독·재검증을 한 차에서 하려면 무엇이 필요한지로 골랐습니다.

	기아 PV5 카고 롱 · 롱레인지	**스타리아 일렉트릭 카고** 3인승	**현대 ST1 카고** 카고 스타일	**포터II·봉고III EV** 2025년형~
차체 성격	**컨버전 전제 소형 PBV** 밀폐 카고룸 4,420L · V2L L-Track · 공식 컨버전 체계	승합 기반 밴 밀폐 카고	물류 특화 카고 밀폐 카고 박스	1톤 트럭 개방형 적재함
차량 가격	4,520만 원	5,792만 원	5,874만 원	탑 개조 필요 · 비교 제외
1회 충전	377km	387km	317km	217km

가격으로 고르지 않습니다

차값 차이는 최대 1,354만 원인데, 차량형 GPR은 대당 **2억~8억 원**(서울시 약 5억 원)입니다. 차이를 가르는 건 전원·고정 구조와 컨버전 체계입니다.

PV5가 불리한 점

주행거리는 스타리아보다 10km 짧고, 전폭은 포터·봉고보다 155mm 넓습니다. 하루 순찰 약 30km [가설]에는 377km로 충분합니다.

전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계를 갖춘 PV5로, 같은 탐사실을 여러 대에 그대로 복제합니다.

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10.1)·제원 · 오토뷰(2026.1.28, PV5 컨버전 포털) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 2026 ST1 출시(2025.7.16)·현대차그룹 뉴스룸(317km)
포터II·봉고III EV 2025년형 발표(217km) · 시사저널(2025.4.25, 경기도청 인용 GPR 대당 2억~8억 원) · 가격은 표기한 트림 기준, 보조금 제외

남은 질문은 4가지, 4단계로 실증합니다

공동이 단기간에 자랄 수 있다는 것은 연구로 확인됐습니다(5장). 남은 건 **PV5에 실었을 때도 정확한가**입니다.

확인할 질문	안 되면	어떻게 확인하나
1 **EV 구동계와 GPR의 전자파 간섭**	차량에서 측정 자체가 불가	주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교
2 **회차마다 같은 자리를 찍는가**	변화 비교가 불가	8cm 어긋남이 최대 오탐(7장) → RTK·IMU 정합
3 **AI가 변화를 맞게 고르는가**	재확인 출동이 과다	시뮬레이션 통과(7장) → 공동 모사체 실측
4 **밤에 AR이 정확히 맞는가**	현장 탐색 범위가 커짐	맨홀·경계석 기준점 오차 측정

실증 순서

1단계 · 질문 1
폐쇄 시험장
통과 → 차량 측정 가능

›

2단계 · 질문 2·3
통제된 시험 구간
통과 → 회차 비교 가능

›

3단계 · 질문 3·4
실제 도로 위험구간
통과 → 실증확인서

›

4단계 · 소요시간·재방문
실제 운영
통과 → 연간 관제 계약

> **정확도 숫자를 미리 약속하지 않고, 단계마다 통과 조건을 둡니다.**

인허가: 도로 영상은 개인정보보호법 제25조의2(2023.9)대로 차량 외부 표시 · GPR 전파 적합성평가·튜닝 승인은 사업화 전 확인 · 출처: 일본 국토교통성 연구(2021)

반복 탐사는 km당 약 4.7만 원이면 원가가 맞습니다

지금의 실제 단가 · 서울시 2024 지반침하 특별점검 공동조사용역

17.8억 원 ÷ 1,930.6km = km당 약 92만 원

1·2차 탐사, 천공 499곳,
공동 복구 285곳 포함 · 1회

GroundWatch 차량 1대 연간 원가 [가설]

PV5 카고 4,520만 원 · 5년	**0.09억 원**
차량형 GPR 5억 원(서울시 구매가) · 5년	**1.00억 원**
현장 2인 (운전·안전 / 탐사)	**1.20억 원**
판독 전문가 0.5인	**0.40억 원**
수동 GPR·AR·클라우드·보험·유지	**0.40억 원**

합계 3.09억 원 ÷ 연 6,600km → **km당 약 4.7만 원**

6,600km = 하루 30km × 220일 (실제 장비 탐사 속도는 시속 20~30km)

같은 도로 1km를 1년 동안

현행 전체 공정 1회



92만 원

GroundWatch 반복 탐사 6회 (약 2개월마다)



28만 원 (4.7만 원 × 6회)

천공·복구 같은 2차 조사는
변화가 나온 곳에만, 지금 단가대로

> **현행 1회 전체 탐사비의 약 3분의 1로, 같은 길을 1년에 6번 봅니다.**

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10, 사업비 17억 8,090만 원·수행 1,930.6km) · 이투데이(2025.4.23, 차량형 GPR 3대 15억 원) · 원가는 가설

지자체 예산에서 시작해, 6개월 안에 1단계 실증을 마칩니다

0.85억~1.90억 원
2026 지자체 GPR 용역 낙찰액
안양·강동구·용인, 이미 집행 중

21.6억 원
경기도 16개 시·군 탐사 지원
장비 대신 용역으로 1,080km (2025.9)

최대 약 97대
기아 PV5 수요 (계산)
차량 매출 최대 약 44억 원 · 서울만 약 8대

수상 후 첫 6개월 · 기아가 안내한 혜택으로

1 **PV5 실물 대여** → 1단계 폐쇄 시험장 실증

2 **Pleos Playground·SDK** → 내비·차량 연동 시제품

3 **컨버전 포털·PIM 기술 지원** → GPR 장착·전원 간섭 검토

4 **PoC·사업화 연계, 멘토링** → 지자체 1곳 파일럿 연결

그다음

1~2년 조사기관과 시·군 용역 공동 수주

2~3년 혁신제품 지정 → 연간 관제 계약

3년~ 권역별 PV5 플릿 · 상하수도 기관

조달청 혁신제품: 지정 시 최대 6년 수의계약
테스트베드서울: 과제당 최대 2억 원 실증

> **새 예산이 아니라 지자체가 이미 쓰는 탐사 예산에서, 기아와 함께 첫 실증을 만듭니다.**

출처: 나라장터 2026(R26BK01572949 · R26BK01599467 · R26BK01517362) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 · 테스트베드서울 · 공모전 안내 · 일정은 목표

지자체가 사고, 현장팀이 쓰고, 기아는 PV5를 공급합니다

구매자

지자체·발주기관

서울시·자치구 도로관리
도시철도 공사 발주기관
상하수도 관리기관

실제 사용자

현장 조사팀

지하안전·도로관리 담당자
GPR 판독 전문가
현장 조사원 (2인 1조)

협력사

장비·조사 파트너

기존 GPR 조사기관
PV5 특장(컨버전) 업체
GIS·AR 장비사

기아가 얻는 것

공공 업무용 PV5

탐사형 컨버전 플릿 판매
Pleos 차량 앱 공공 레퍼런스
같은 키트로 지자체마다 복제

회차가 쌓이면

하수관 노후도·굴착공사·강우 이력과 겹쳐
다음 순찰의 우선순위를 정합니다.

데이터 원칙

지하 데이터는 판매하지 않습니다.
계약기관 안에서 접근 권한대로만 씁니다.

> **살 곳은 이미 있고, 기아는 그 업무에 맞춘 PV5를 공급합니다.**

구매·협력 구조와 데이터 원칙은 제안 [가설] · 기아 몫은 공모전 안내의 PV5 컨버전·Pleos 연계 기준 · 수요 대수는 13장

GroundWatch가 바꾸는 것

회차마다 따로 보는 탐사
→ 같은 길의 '변화'를 보는 탐사

다시 찾아가야 하는 의심 지점
→ 같은 차에서 바로 재탐사

장비를 실은 차
→ 업무에 연동된 PV5 탐사실

기아에게
→ 공공 탐사용 PV5 플릿 (최대 약 97대)



한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.

사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)